

ACS (AMR Control System) 사용자 매뉴얼

발행일: 2026년 4월 23일 대상 버전: frontend 0.0.0, backend 1.0.0 접속 주소 예시:
<http://localhost:3000>

본 매뉴얼은 ACS 시스템의 화면별 사용법을 실제 렌더링된 UI 스크린샷과 함께 설명합니다.

목차

- [로그인](#)
- [대시보드 개요](#)
- [AMR 추가](#)
- [AMR 상세 확인](#)
- [AMR 제거](#)
- [AMR 이동 명령](#)
- [태스크 확인 및 취소\(삭제\)](#)
- [맵 관리](#)
- [통신 로그](#)
- [설정 페이지](#)
- [시스템 재시작\(PM2\)](#)
- [로그아웃](#)

1. 로그인

/login 경로에서 관리자 계정으로 로그인합니다.



로그인 페이지 초기 화면

아이디와 비밀번호를 입력하고 **로그인** 버튼을 클릭합니다.

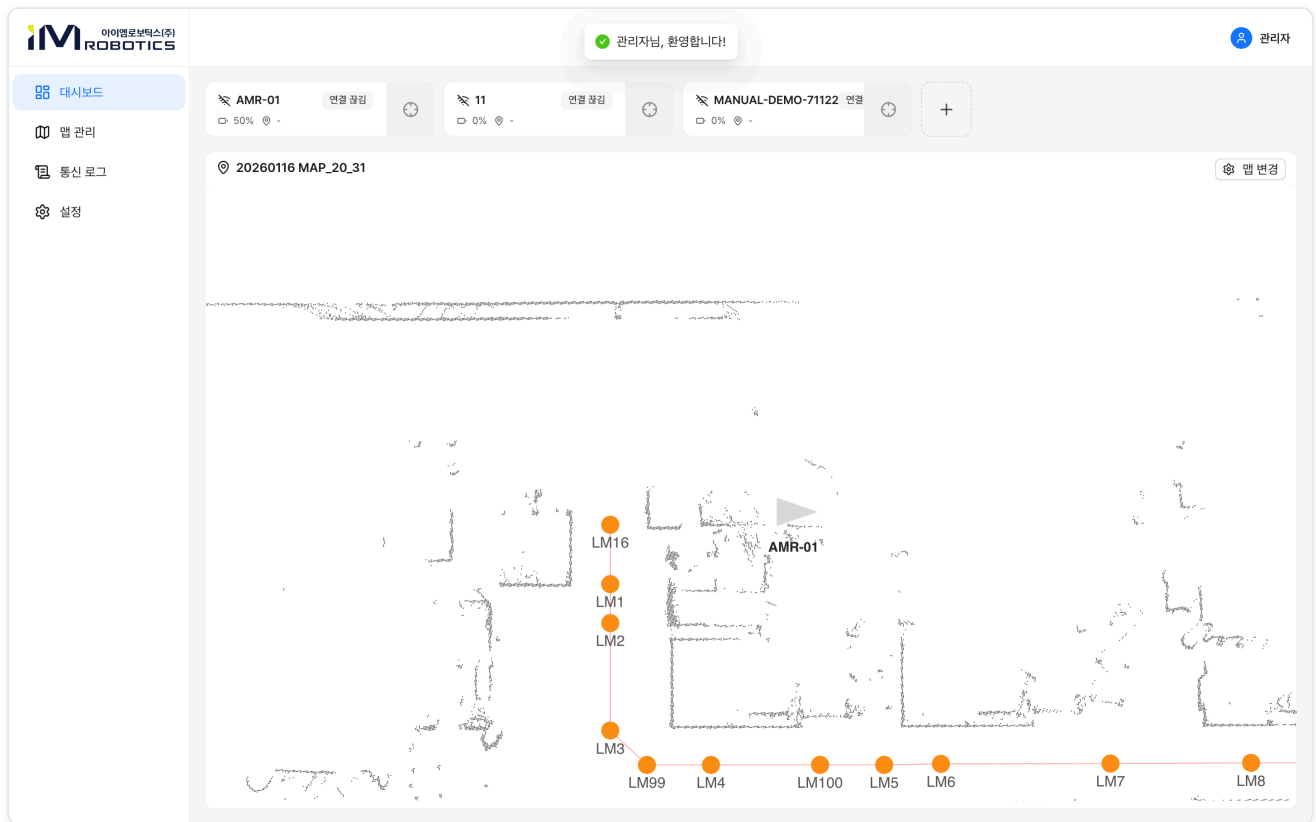


아이디/비밀번호 입력 완료

- 입력값이 비어있으면 필드 하단에 "아이디를 입력하세요" / "비밀번호를 입력하세요" 검증 메시지가 표시됩니다.
- 인증 실패 시 우측 상단 토스트로 "로그인에 실패했습니다." 메시지가 표시됩니다.
- 로그인 성공하면 / (대시보드)로 이동합니다. `role === 'admin'` 계정만 사이드바(맵 관리 / 통신 로그 / 설정)가 표시됩니다.

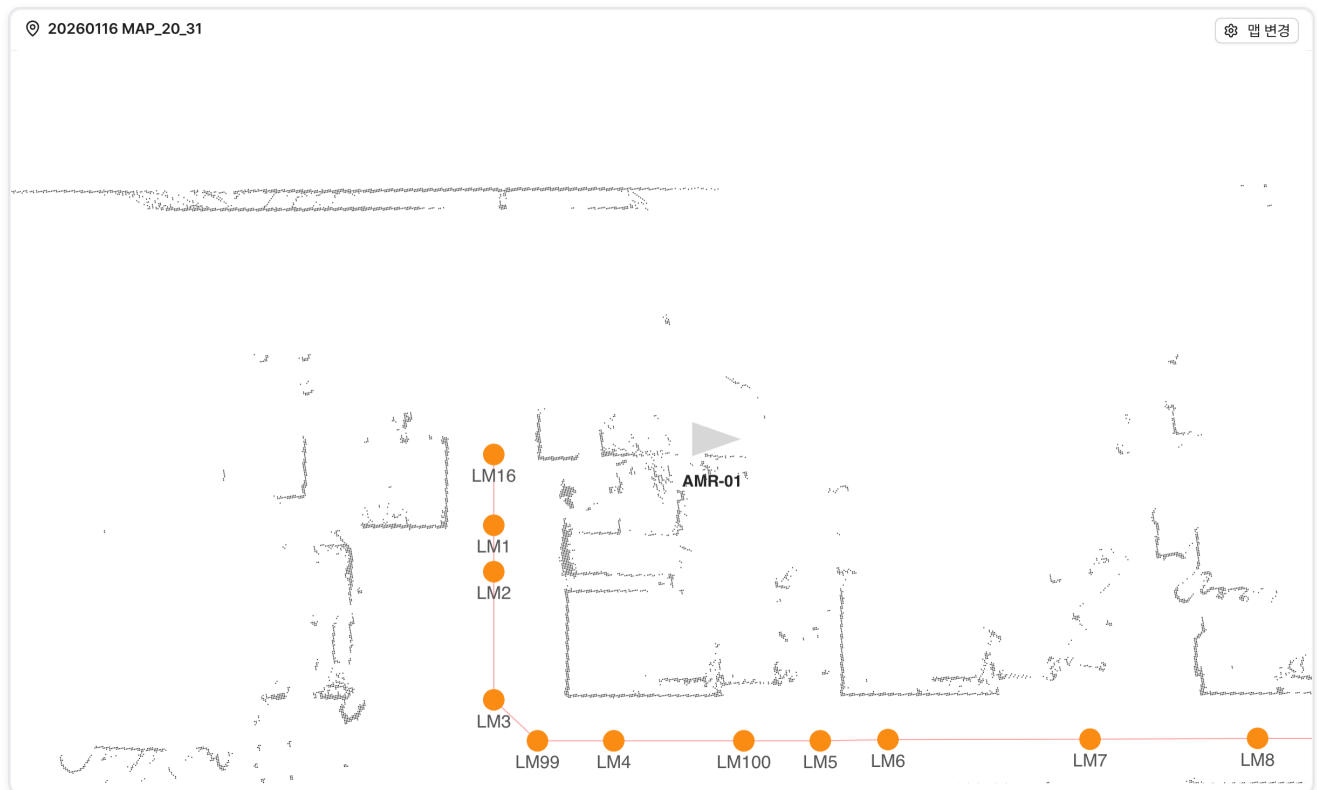
2. 대시보드 개요

대시보드는 상단의 **AMR 가로 리스트**와 하단의 **맵 캔버스**로 구성됩니다.



대시보드 전체 레이아웃

- **AMR 카드:** 아이콘 + 이름 + 상태 태그(대기/이동/오류/정지/비상정지/연결 끊김), 배터리, 현재 위치, 목적지를 한 줄에 표시합니다.
- **추적 버튼(조준 아이콘):** AMR 카드 우측의 정사각형 영역을 누르면 해당 AMR을 따라 지도 카메라가 이동합니다. 다시 누르면 추적 해제.
- **+ 버튼:** AMR 리스트 맨 끝의 점선 테두리 박스. 새로운 AMR을 추가합니다.
- **맵 변경 버튼:** 지도 카드 우측 상단의 톱니 아이콘 버튼. 업로드된 맵 중 하나를 선택합니다.

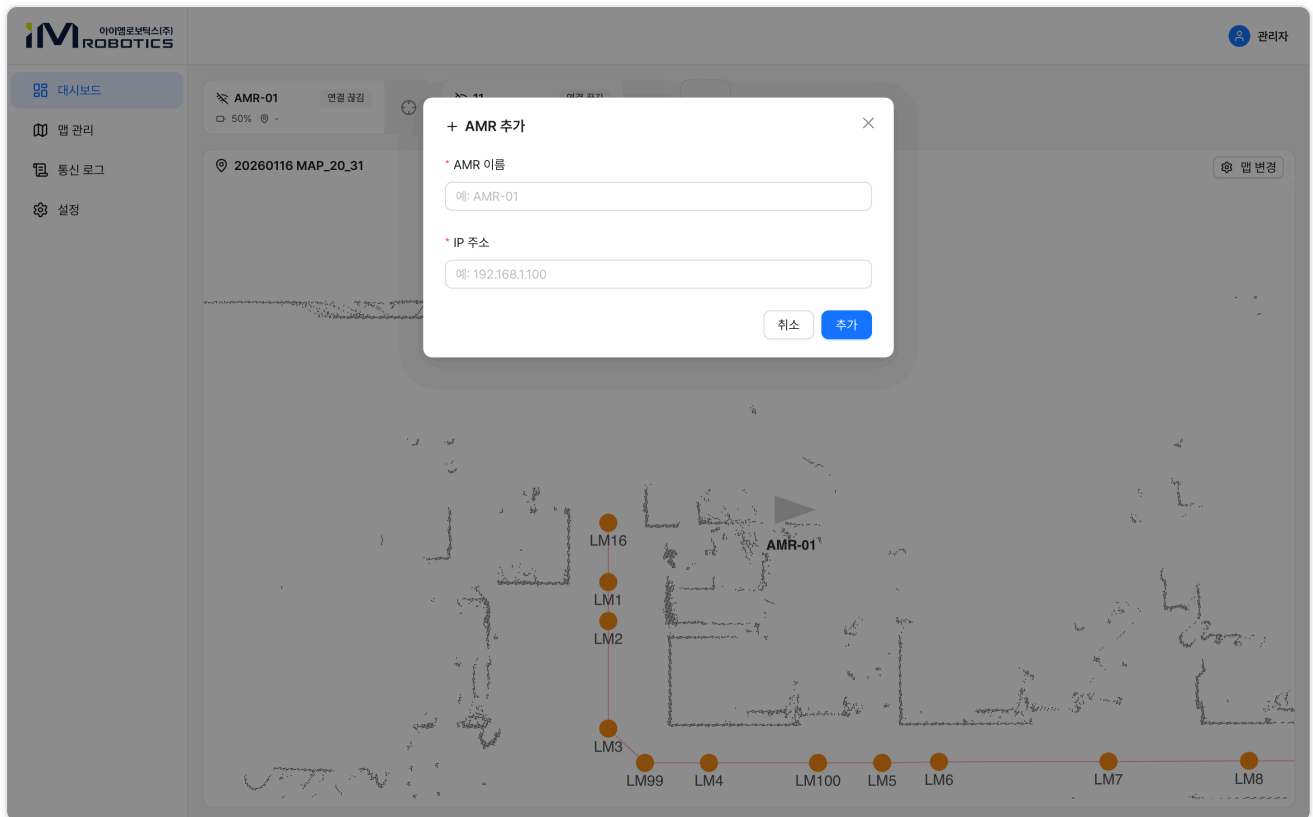


지도 캔버스

- **드래그:** 지도를 이동합니다.
- **마우스 휠:** 확대/축소.
- **우클릭:** 빈 공간이 아닌 **스테이션 위에서** 우클릭하면 AMR을 선택해 이동 명령을 전송할 수 있는 메뉴가 뜹니다.

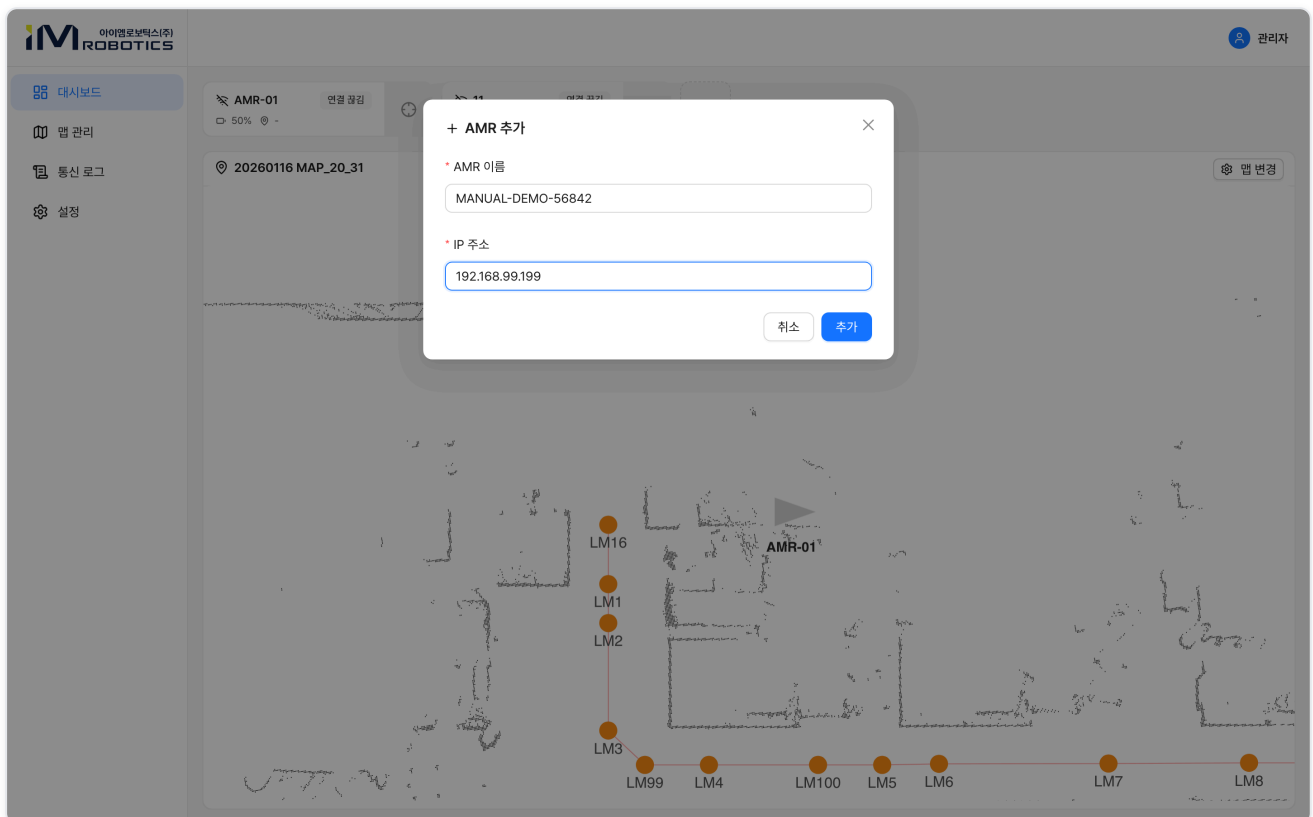
3. AMR 추가

대시보드 상단의 **+ 버튼**(점선 테두리)을 클릭합니다.



AMR 추가 모달 초기 상태

AMR 이름과 IP 주소를 입력합니다.



입력 완료

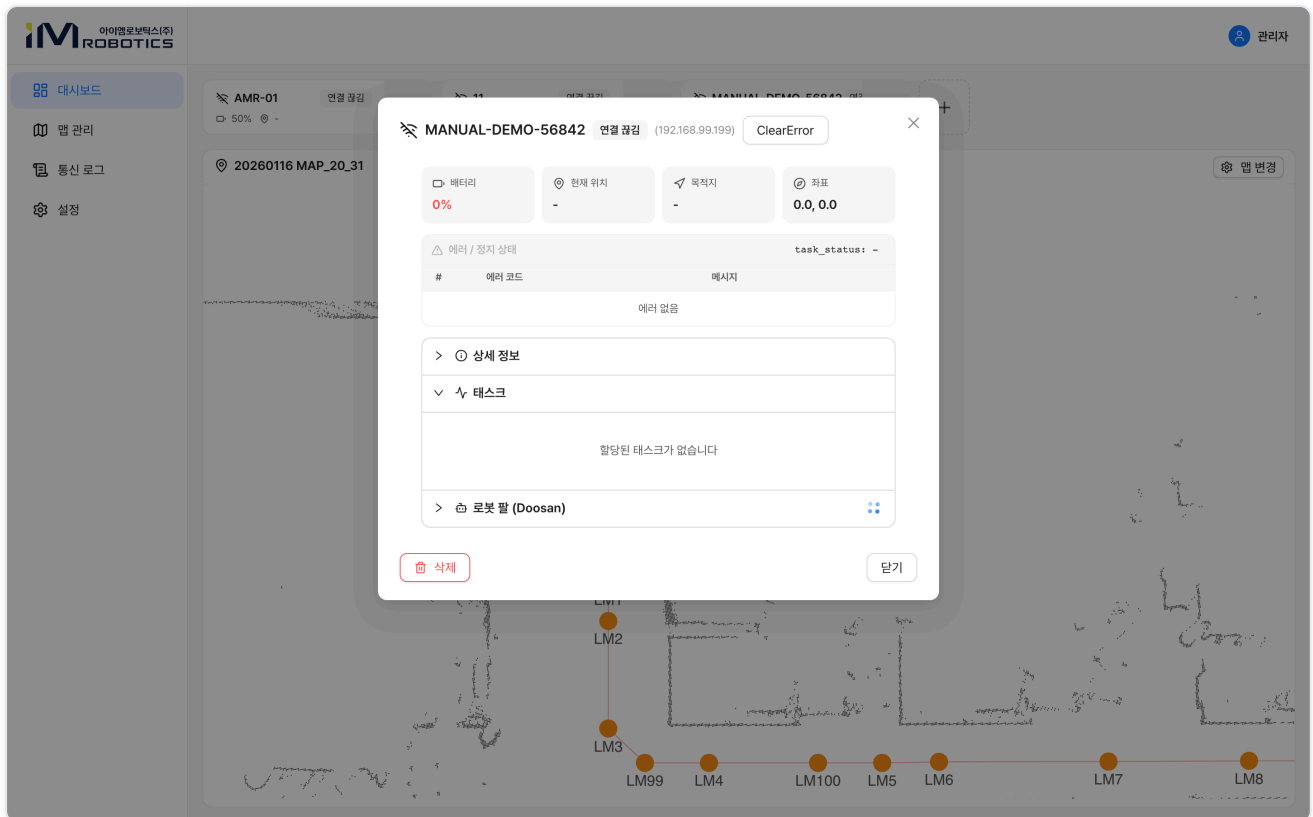
- 이름과 IP는 필수입니다.
- 추가 버튼을 누르면 `POST /api/amr` 요청이 전송되고, 초기 상태는 `NO_CONN` 으로 등록됩니다.
- 백엔드의 AMR 모니터 서비스가 해당 IP로 연결되면 상태가 `IDLE` / `MOVING` / `STOP` / `ERROR` / `E-STOP` 등으로 갱신됩니다.



추가 완료 화면

4. AMR 상세 확인

상단 리스트에서 AMR 카드의 **정보 영역**(좌측, 추적 버튼이 아닌 부분)을 클릭하면 상세 모달이 열립니다.



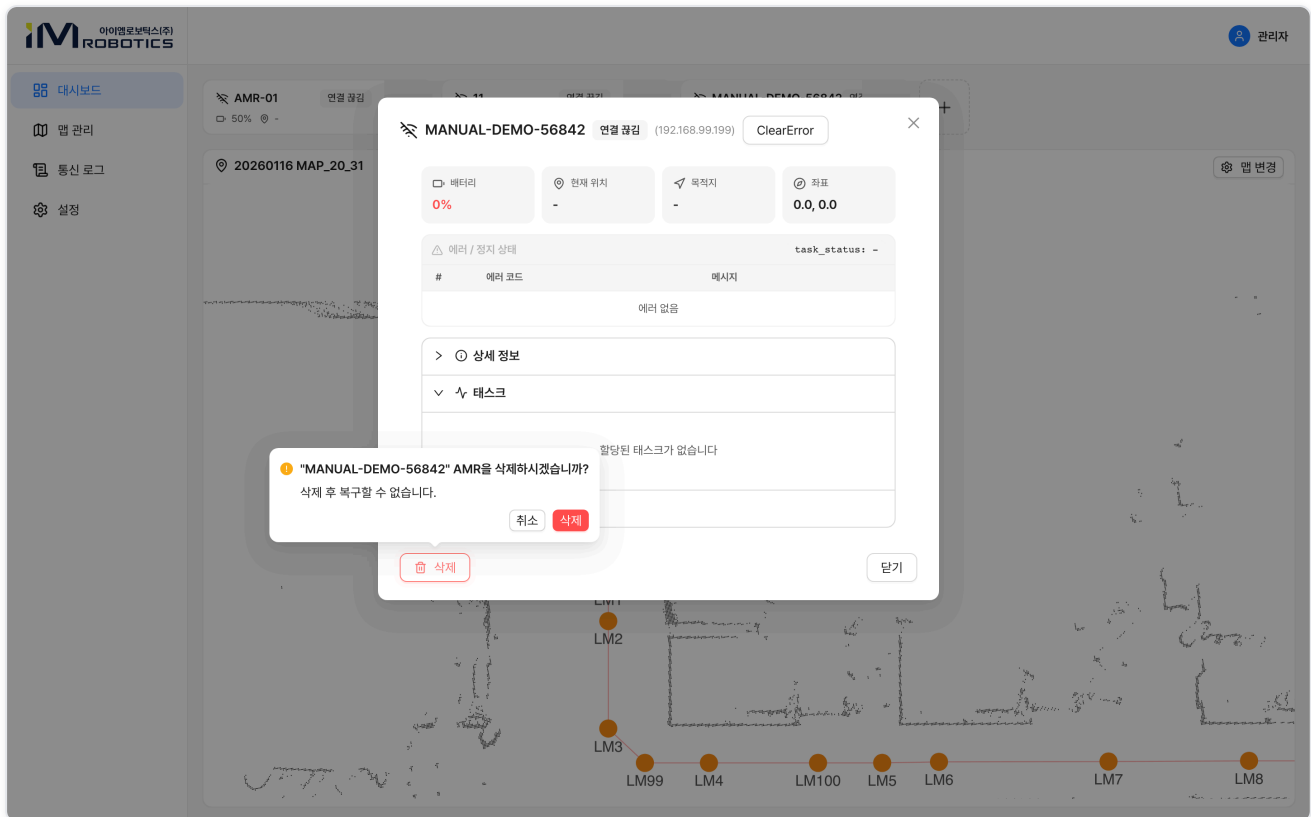
AMR 상세 모달

모달은 다음 섹션으로 구성됩니다:

1. **상단 헤더**: 이름, 상태 태그, IP, **ClearError** 버튼(DI 11/12 에러 초기화).
2. **요약 카드 4개**: 배터리, 현재 위치, 목적지, 좌표 (x , y).
3. **에러 / 정지 상태 테이블**: 발생한 에러 코드와 메시지, `stop_code`, `task_status_raw` 를 표시. 이슈가 있으면 붉은 톤으로 강조됩니다.
4. **상세 정보 (접기)**: AMR ID, IP, 각도($^{\circ}$), 맵, 마지막 수신 시간.
5. **태스크**: 해당 AMR에 할당된 태스크 최근 20건. `RUNNING` 태스크는 좌측 파란색 바로 강조되고 상단에 뱃지 카운트가 뜹니다. 20건을 넘으면 "이전 태스크 N건 더보기" 버튼으로 확장 가능.
6. **로봇 팔 (Doosan)**: 관절별 온도/위치/토크/전류 표, `ROBOT_STATUS`, `VISION_ERROR` 등. 온도가 50도 이상이면 붉은색, 40도 이상이면 노란색으로 표시됩니다. 2초 주기 폴링.

5. AMR 제거

상세 모달 하단 좌측의 빨간색 **삭제** 버튼을 누르면 확인 Popconfirm이 표시됩니다.



AMR 삭제 확인

삭제를 최종 확인하면 `DELETE /api/amr/:id` 가 호출되고, 리스트에서 해당 AMR이 사라집니다.



삭제 완료

⚠ 삭제 후에는 복구할 수 없습니다. 해당 AMR의 기존 태스크 이력은 DB에 남아있을 수 있습니다.

6. AMR 이동 명령

AMR을 특정 스테이션으로 보내는 방법은 두 가지입니다.

방법 A — 지도에서 우클릭 (권장)

1. 대시보드 하단 지도 캔버스에서 목적지로 사용할 **스테이션 아이콘 위에서 우클릭**합니다.
2. 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 **해당 스테이션으로 보낼 AMR**을 선택합니다.
3. 백엔드가 `POST /api/amr/:id/navigate` 를 호출해 이동 명령을 전송하고, 성공 시 상단 토스트에 "**<AMR 이름> → <스테이션> 이동 명령 전송 완료**" 메시지가 표시됩니다.

ℹ 빈 공간이 아닌 **스테이션 위에서** 우클릭해야 메뉴가 뜹니다.

방법 B — 설정 > 이동 지시 테스트 탭 (MES API 시뮬레이션)

1. **Task ID:** 고유 숫자. 우측의 **자동** 텍스트를 클릭하면 현재 시각 기준으로 6자리가 자동 입력됩니다.
2. **AMR:** 목록에서 선택(상태가 함께 표시됨).
3. **Action:** **EXECUTE** — 태스크 생성 및 이동 시작. **CANCEL** — 해당 Task ID 태스크 취소.
4. **목적지:** 현재 맵의 스테이션 중 선택.
5. 전송 버튼을 누르면 `POST /api/move-command` 가 호출되고, 하단에 `result_msg` 와 `server_time` 이 표시됩니다.

7. 태스크 확인 및 취소(삭제)

7-1. AMR 상세 모달에서 확인

AMR 상세 모달의 **태스크** 섹션에서 해당 AMR에 할당된 최근 태스크를 확인할 수 있습니다. 각 행은 Task ID, 타입 (`MOVE` / `ARM`), 상태 (`PENDING` / `RUNNING` / `DONE` / `FAILED` / `CANCELED`), 에러 코드, 생성 시각을 표시합니다.

7-2. 설정 > 이동 지시 테스트 탭의 태스크 목록

태스크 목록 표시

- **상태별 색상:** `RUNNING`(파랑 processing), `FINISHED`(초록), `ERROR`(빨강), `CANCELLED`(회색), `PENDING`(주황).

- **새로고침** 버튼 또는 3초 주기 폴링으로 자동 갱신됩니다.

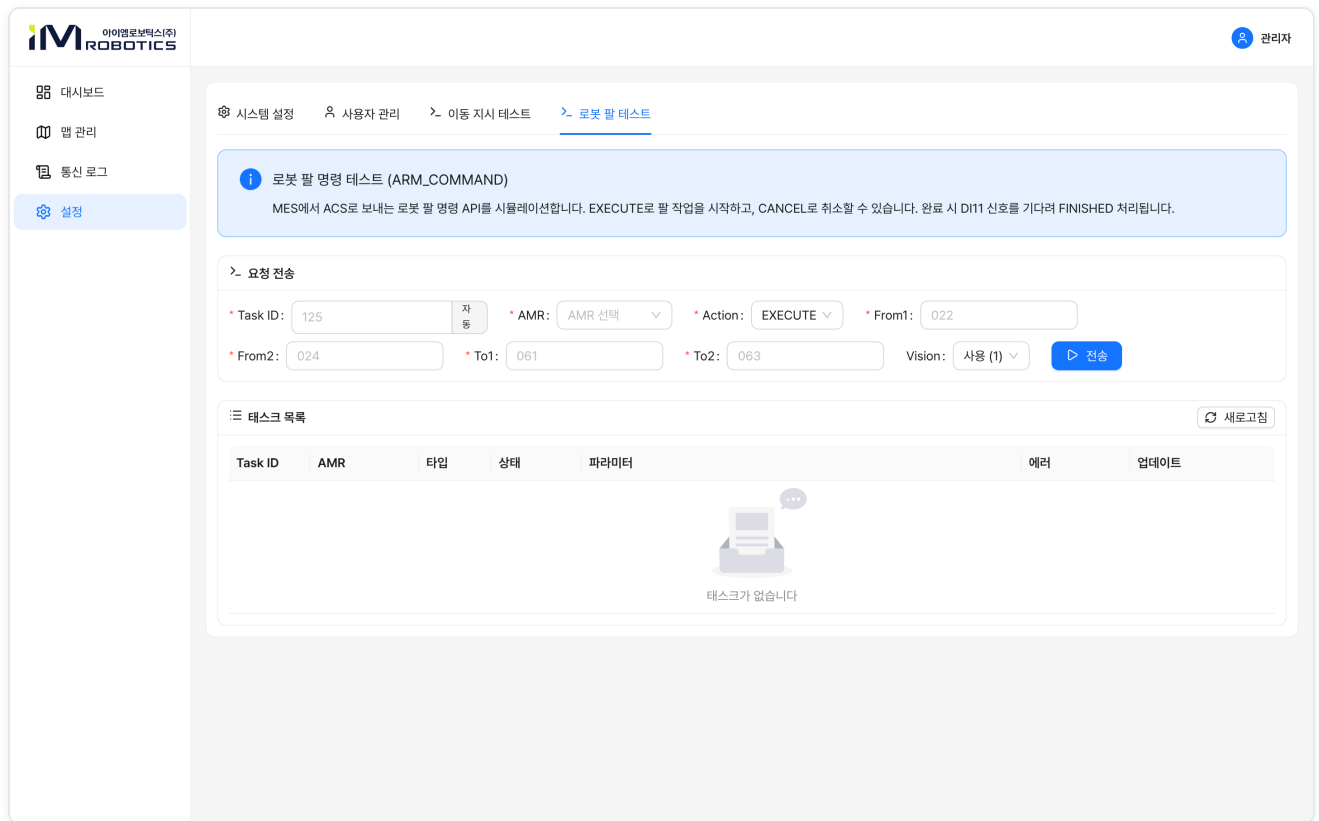
7-3. 태스크 취소(삭제)

태스크를 삭제(취소)하려면 해당 태스크의 **Task ID**를 그대로 넣고 Action을 **CANCEL**로 바꿔 전송합니다.

The screenshot shows the iM Robotics web interface. On the left is a sidebar with navigation links: 대시보드, 맵 관리, 통신 로그, and 설정 (selected). The main content area has a top navigation bar with tabs: 시스템 설정, 사용자 관리, 이동 지시 테스트 (selected), and 로봇 팔 테스트. Below the tabs is an information box for '이동 지시 테스트 (MOVE_COMMAND)' stating that it simulates the MOVE_COMMAND API from MES. The '요청 전송' (Request Transmission) section contains a form with the following fields: Task ID (81561), a '자동' (Auto) checkbox, AMR (AMR 선택), Action (CANCEL), and 목적지 (스테이션 선택). A blue '전송' (Transmit) button is on the right. Below this is a '태스크 목록' (Task List) section with a '새로고침' (Refresh) button and a table with columns: Task ID, AMR, 타입, 상태, 파라미터, 에러, and 업데이트. The table is empty, and a message '태스크가 없습니다' (No tasks) is displayed with a printer icon.

CANCEL 요청 폼

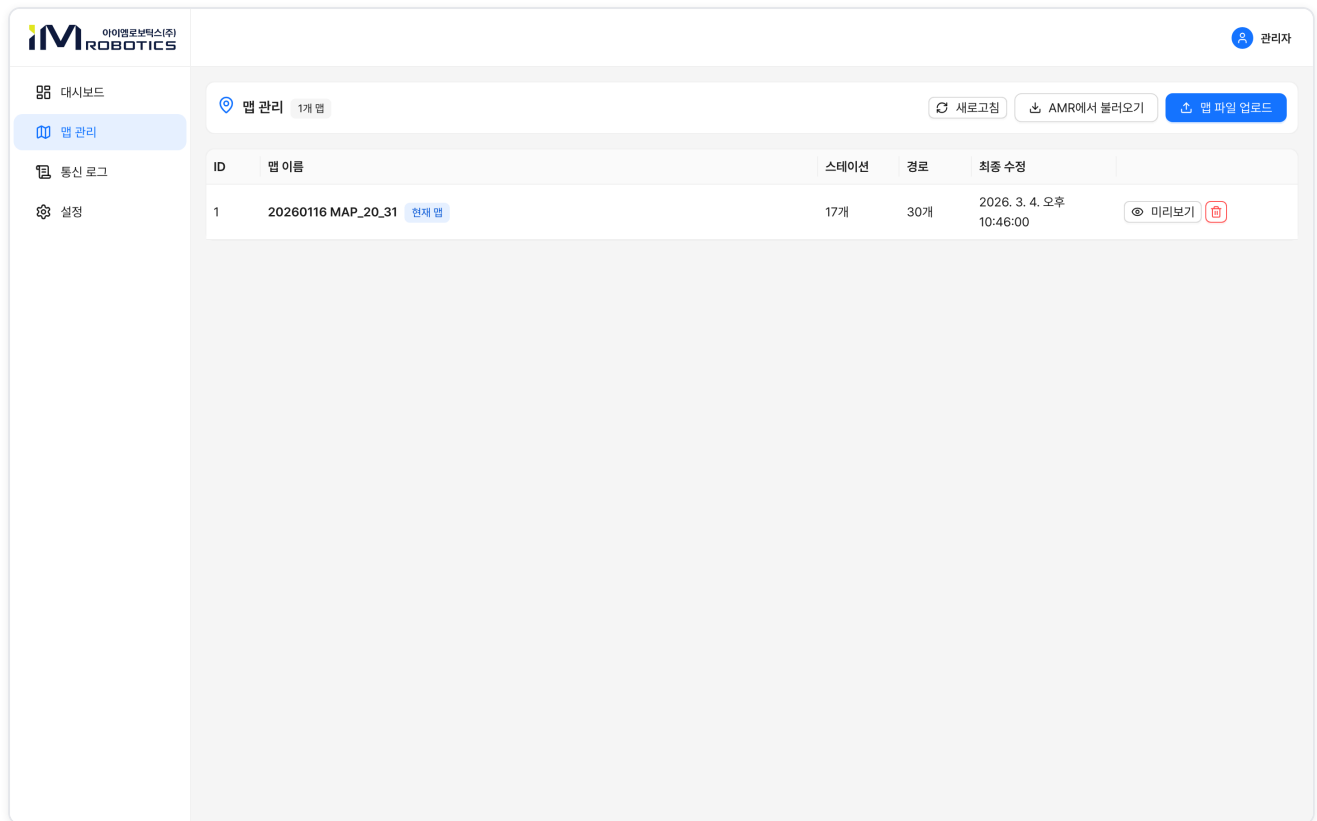
- EXECUTE 로 만들어진 태스크라도 RUNNING 중간에 CANCEL 을 보내면 백엔드가 태스크를 중단 처리하고 상태가 CANCELLED 로 바뀝니다.
- 로봇 팔 태스크는 설정 > 로봇 팔 테스트 탭에서 동일한 방식으로 CANCEL 을 전송합니다.



설정 > 로봇 팔 테스트

8. 맵 관리

관리자 계정만 접근 가능합니다. 좌측 사이드바에서 **맵 관리**를 선택합니다.



맵 관리 페이지

- **업로드:** .json 또는 .smap 파일 업로드. 업로드 즉시 목록에 추가되며, DB에 스테이션/경로 정보가 함께 저장됩니다.
- **미리보기:** 맵 행의 👁 버튼으로 캔버스에서 스테이션/경로 확인.
- **현재 맵 지정:** ✓ 버튼을 누르면 해당 맵이 대시보드의 기본 맵으로 설정됩니다.
- **AMR 맵 불러오기:** AMR 컨트롤러에서 저장된 맵을 내려받아 ACS에 등록할 수 있습니다.
- **삭제:** 🗑 버튼, 확인 후 DB에서 제거됩니다.

9. 통신 로그

관리자 전용. ACS 서버가 MES/로봇과 주고받은 요청/응답 로그를 확인합니다.

IM

아이엠로보틱스(주)

관리자

대시보드

앱 관리

통신 로그

설정

통신 로그

연결 상태

모니터링

유형

인터페이스

방향

상태

AMR 이름

시작일

종료일

Q 키워드 검색

초기화

조회

총 12건

시각	유형	방향	인터페이스	상태	대상	AMR	Task	에러
+ 2026-03-05 16:50:48	TCP	발신	TASK_RESULT	에러	MES TCP	AMR-01	43817	MES TCP 클라이언트 없음
+ 2026-03-05 16:50:48	TCP	발신	NAV_CMD	에러	localhost:19206	-	43817	-
+ 2026-03-05 02:05:39	TCP	발신	MAP_LIST	에러	localhost:19240	-	-	-
+ 2026-03-05 00:24:46	API	발신	TASK_RESULT	에러	http://124.522.999.999/api/t...	AMR-01	867475	Invalid URL
+ 2026-03-05 00:24:46	TCP	발신	ROBOT_DO	성공	localhost:19210	-	-	-
+ 2026-03-05 00:24:46	TCP	발신	ROBOT_DI	성공	localhost:19210	-	-	-
+ 2026-03-05 00:24:35	API	수신	ARM_COMMAND	성공	-	AMR-01	867475	-
+ 2026-03-05 00:24:35	TCP	발신	ROBOT_DO	성공	localhost:19210	-	-	-
+ 2026-03-05 00:24:35	TCP	발신	MANI_CMD	성공	localhost:19207	-	-	-
+ 2026-03-05 00:24:09	API	발신	TASK_RESULT	에러	http://124.522.999.999/api/t...	AMR-01	825069	Invalid URL
+ 2026-03-05 00:23:48	API	수신	MOVE_COMMAND	성공	-	AMR-01	825069	-
+ 2026-03-05 00:23:48	TCP	발신	NAV_CMD	성공	localhost:19206	-	825069	-

1-12 / 12건
1
30 / 페이지

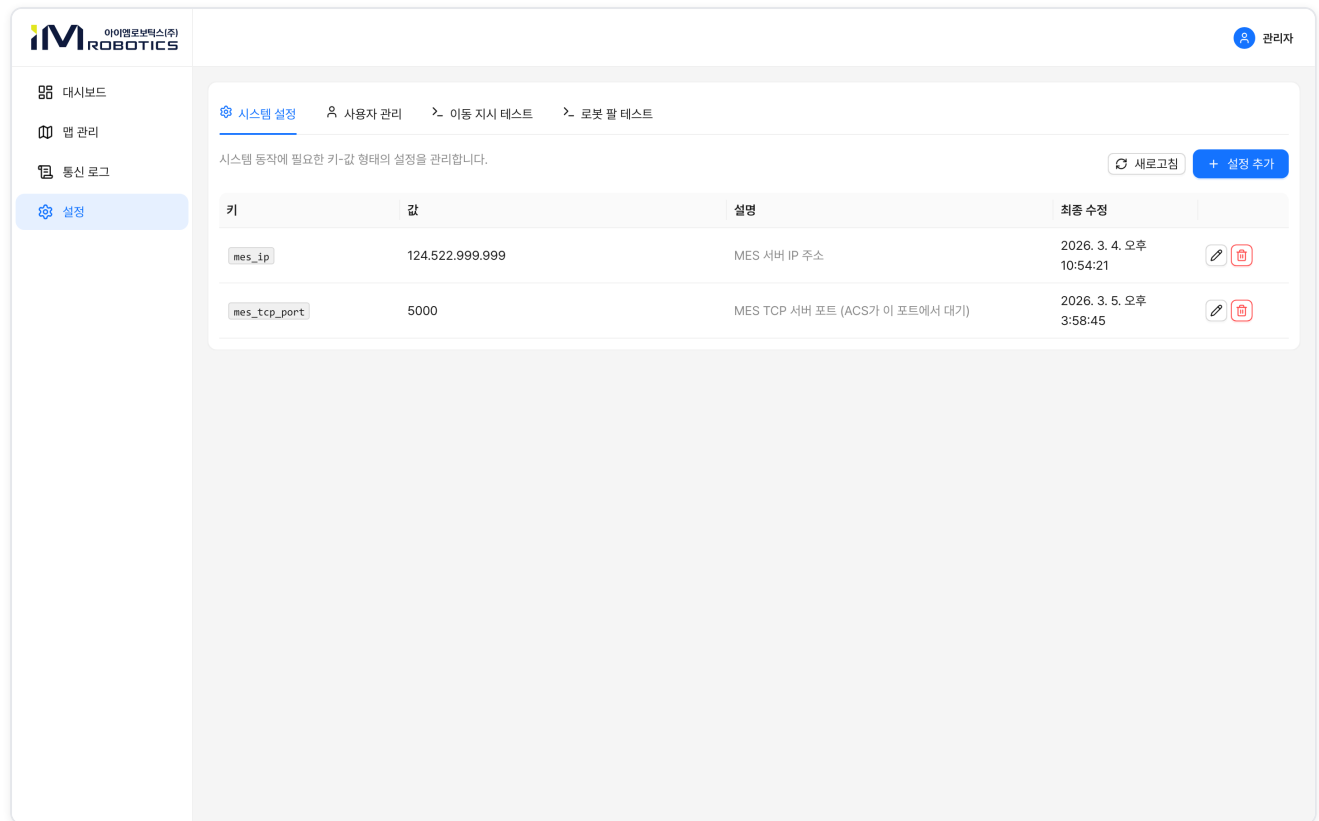
통신 로그 페이지

- 방향(IN/OUT), 시간, 엔드포인트, 페이로드, 상태 코드 등을 시간순으로 표시합니다.
- 문제가 의심되는 구간의 요청·응답 원문을 그대로 확인할 수 있어 트러블슈팅에 사용됩니다.

10. 설정 페이지

관리자 전용. 4개의 탭이 있습니다.

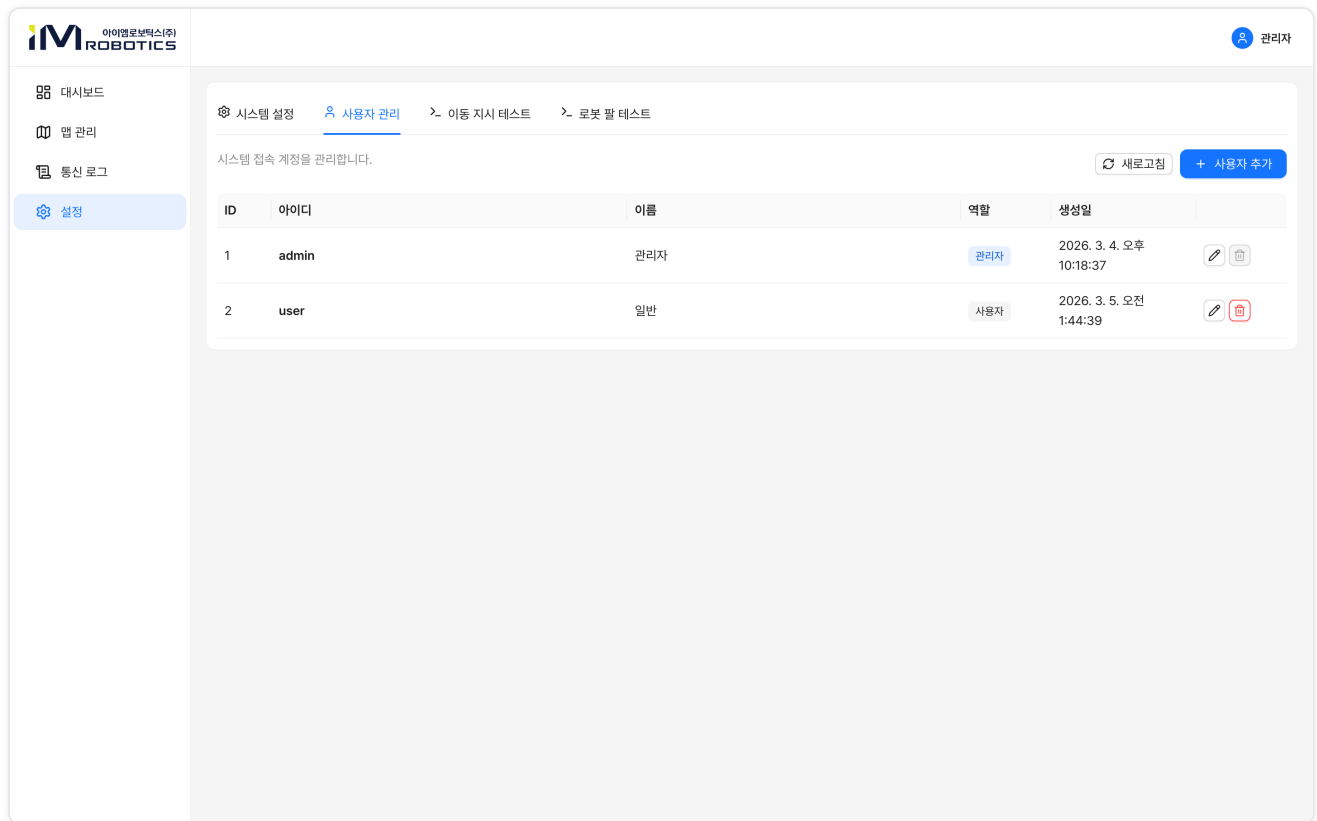
10-1. 시스템 설정



시스템 설정 탭

키-값 형태로 시스템 동작에 필요한 파라미터(예: `mes_ip` , 폴링 주기, 타임아웃 등)를 관리합니다. **설정 추가 / 수정(연필 버튼) / 삭제(휴지통)** 기능을 제공합니다.

10-2. 사용자 관리



사용자 관리 탭

- 시스템 접속 계정을 추가/수정/삭제합니다.
- **역할:** admin 또는 user . 일반 사용자는 대시보드만 볼 수 있습니다.
- admin 계정은 삭제할 수 없도록 보호되어 있습니다.
- 비밀번호는 수정 시 공란이면 유지되고, 값이 있으면 새 비밀번호로 교체됩니다.

10-3. 이동 지시 테스트

앞서 6. AMR 이동 명령, 7. 태스크 확인/취소에서 설명한 MOVE_COMMAND 시뮬레이터입니다.

10-4. 로봇 팔 테스트

로봇 팔 테스트 탭

ARM_COMMAND(로봇 팔 이송 작업)를 시뮬레이션합니다. 입력 파라미터는 `from_location_id1/2` , `to_location_id1/2` , `vision_check` (0 또는 1)이며, 완료 시점은 DI11 신호 수신을 기다립니다.

11. 시스템 재시작(PM2)

ACS 백엔드/프론트엔드는 **PM2**로 관리됩니다(`ecosystem.config.cjs` 기준: `acs-backend` , `acs-frontend-dev`).

터미널에서 다음 명령을 사용합니다.

```
# 현재 상태 조회
pm2 status

# 전체 재시작
pm2 restart all

# 개별 재시작
pm2 restart acs-backend
pm2 restart acs-frontend-dev
```

```
# 실시간 로그 확인
pm2 logs acs-backend --lines 100
pm2 logs acs-frontend-dev --lines 100

# 멈춘 프로세스만 되살리기
pm2 resurrect

# 시스템 부팅 시 자동 실행 등록
pm2 startup
pm2 save
```

⚠️ **** pm2 restart all ****은 서비스가 재기동되는 수 초 동안 프론트엔드 화면이 일시적으로 응답하지 않을 수 있습니다.

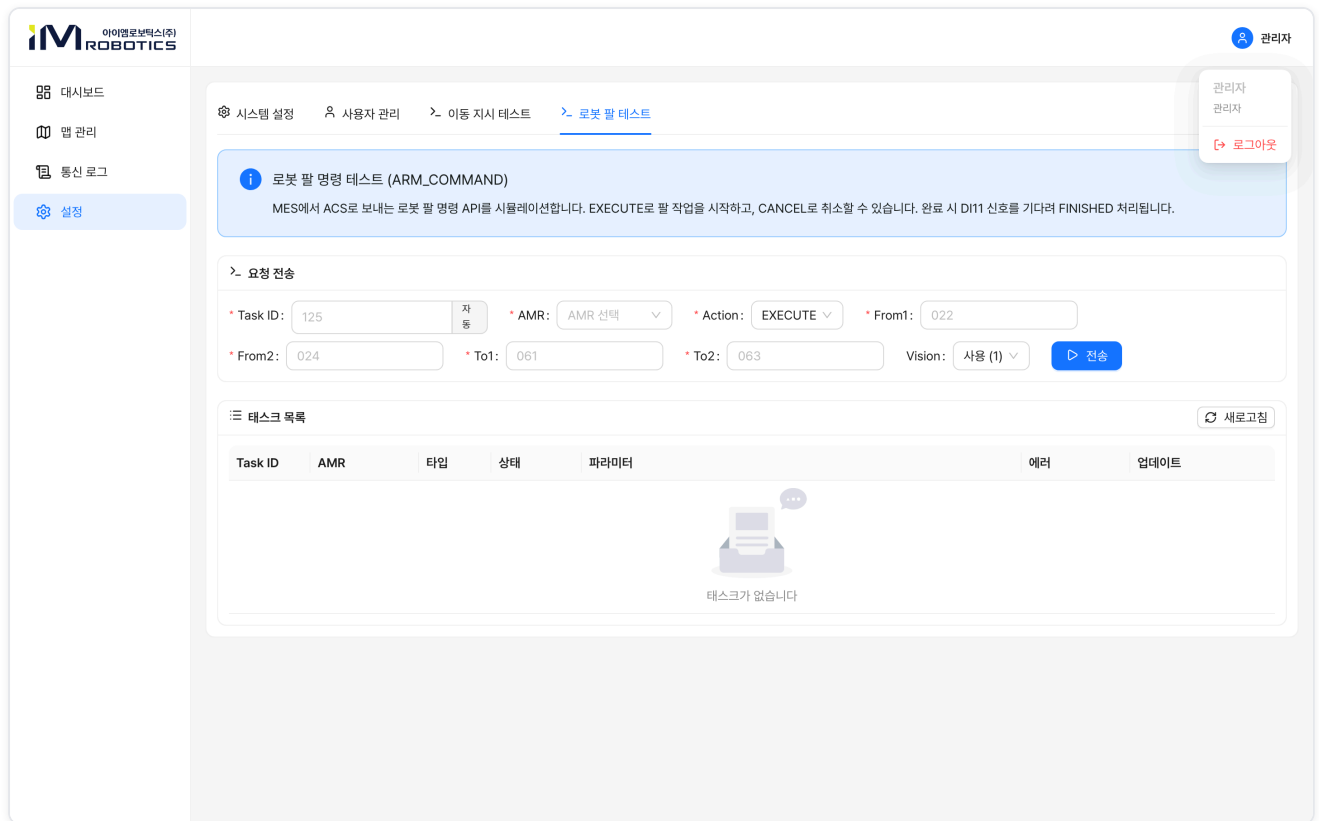
- 연결이 끊긴 AMR은 재기동 후 자동으로 다시 연결 시도됩니다(`autorestart: true`).
- 긴급 정지가 필요할 땐 `pm2 stop all` , 재개는 `pm2 start all` 을 사용합니다.

트러블슈팅 체크리스트

1. `pm2 status` 에서 `errored / stopped` 프로세스가 없는지 확인
2. `pm2 logs acs-backend --lines 200` 로 스택 트레이스 확인
3. 포트 충돌 여부 확인: `lsof -i :3000 -i :5173 -i :8080`
4. DB 접속 가능 여부, 설정 페이지 > **시스템 설정** 값 검증
5. 필요 시 `pm2 flush` 로 로그 초기화 후 `pm2 restart all`

12. 로그아웃

우측 상단 **사용자 아바타**를 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다.



사용자 메뉴

로그아웃을 선택하면 localStorage의 세션 정보가 제거되고 `/login` 페이지로 이동합니다.

부록 A — AMR 상태 값 정의

상태	한글	설명
IDLE	대기	정상 연결됨, 명령 대기 중
MOVING	이동	이동 명령 수행 중
STOP	정지	stop_code 기반 의도적 정지
ERROR	오류	에러 발생 (additional_info.errors 참조)
E-STOP	비상정지	물리 비상정지 버튼 눌림
NO_CONN	연결 끊김	네트워크 단절 또는 전원 오프

부록 B — 태스크 상태 값 정의

상태	색상	의미
PENDING	주황	접수됨, 실행 대기
RUNNING	파랑	실행 중
FINISHED / DONE	초록	정상 완료
ERROR / FAILED	빨강	실패 (<code>error_code</code> 참조)
CANCELLED / CANCELED	회색	CANCEL 요청 또는 취소됨

본 매뉴얼은 `docs/manual/generate.mjs` 에 의해 실제 화면을 캡처해 자동 생성되었습니다.